HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG · KHOA TRÍ TUỆ NHÂN TẠO

Đồ án Xử lý ảnh · Lựa chọn 2 – Dự án thực tế

Chuyển ảnh chụp thành pixel art

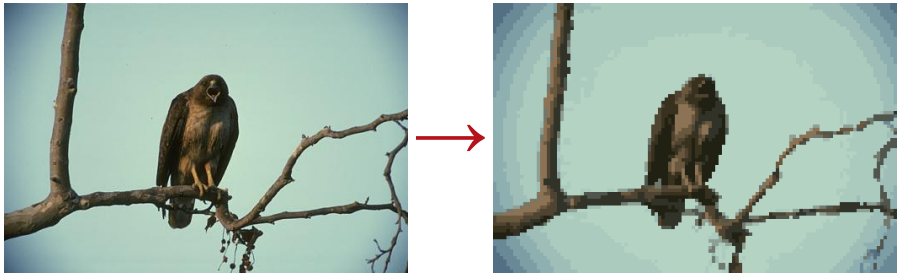
Pipeline lượng tử hóa màu trên không gian Lab có khử pixel lẻ

E23TTNT01 · Nhóm 08
Nguyễn An Huy – B23DCVT209
Hoàng Gia Khánh – MSSV
Lê Quang Minh – MSSV
Vũ Tiến Mạnh – MSSV
Phạm Đào Thanh Tùng – MSSV
Giảng viên: PGS.TS. Phạm Văn Cường



Kết quả: pixel 4, 16 màu

Bài toán: ảnh chụp → pixel art



Đầu vào: ảnh màu bất kỳ

Đầu ra: lưới P×P, ≤ K màu

- **Đầu vào:** ảnh RGB, kích thước pixel P, số màu K
- **Đầu ra:** ảnh PNG cùng kích thước, mỗi khối P×P một màu trong bảng K màu

Khó khăn cốt lõi

1 **Hai mục tiêu mâu thuẫn**
Giống ảnh gốc (PSNR, SSIM) nhưng phải sạch, không có pixel lẻ

2 **Chọn bảng màu**
Với K nhỏ, median-cut dễ bỏ mất vùng màu nhỏ nhưng nổi bật

3 **Răng cưa và nhiễu**
Lấy mẫu xuống sinh ra các ô có màu ngẫu nhiên

Dữ liệu: BSDS300, 100 ảnh test



9 ảnh mẫu trong samples/ (lấy từ tập test)

100

ảnh đánh giá (yêu cầu ≥ 50)

480×320

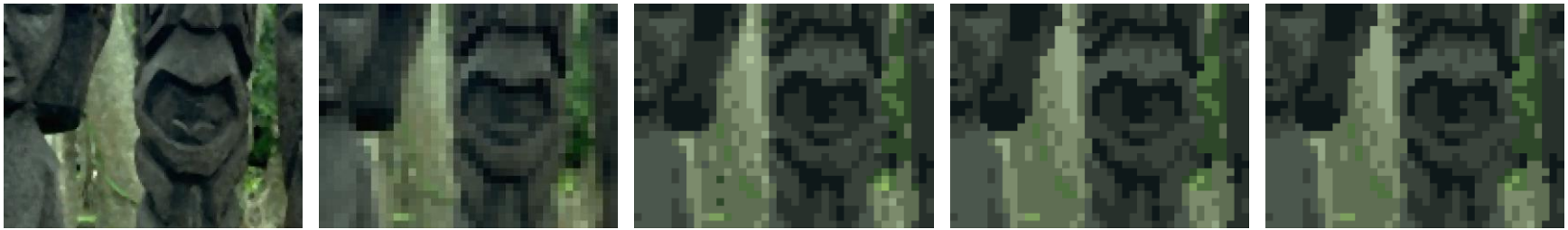
sau chuẩn hóa: cắt về bội số của P

0

nhãn tay: ảnh gốc chính là ảnh tham chiếu

Pipeline đề xuất: 5 bước

1. Tiền xử lý	2. Lấy mẫu xuống	3. Lượng tử hóa	4. Hậu xử lý	5. Phóng to
Lọc trung vị 3×3	Trung bình khối P=4	K-means Lab, K=16	Lọc đa số 1 lượt	Nearest neighbor



Ch. 3	Ch. 2, 3	Ch. 2, 8	Ch. 7	Ch. 2

Ảnh: cùng một vùng phóng to sau từng bước. Ch. = chương của học phần (lọc không gian 3; lấy mẫu, lượng tử hóa 2; hình thái học 7; phân cụm 8).

Bước 3: K-means trên không gian Lab

- **Không gian CIELAB:** khoảng cách Euclid gần với cảm nhận màu của mắt
- **Khởi tạo k-means++:** tâm ban đầu trải đều, kết quả ổn định (seed cố định)
- **Bảng màu:** trung bình RGB của từng cụm, không lệch gam khi đổi ngược Lab → RGB
- **Ablation: Lab giảm ΔE2000 từ 6,01 (RGB) xuống 5,67**



Ảnh gốc

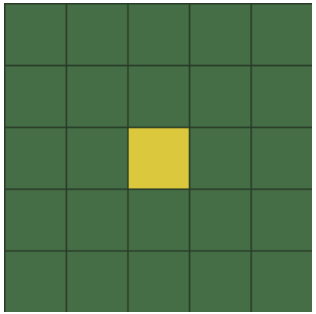


Median-cut: mất màu vàng

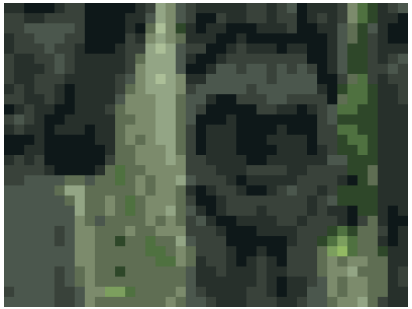


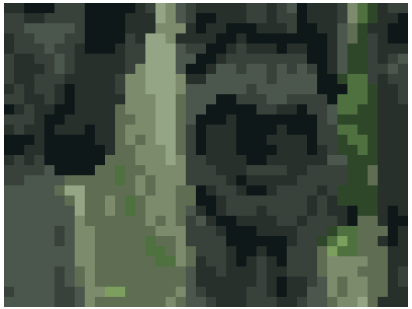
Đề xuất: giữ màu vàng

Bước 4: lọc đa số loại pixel lẻ



Pixel lẻ
Ô không trùng màu với ô nào trong 8 lân cận → thay bằng nhãn phổ biến nhất xung quanh





Trước: 5,87% pixel lẻ **Sau: 0,06% pixel lẻ**

Vùng phóng to của cùng một ảnh, pixel 4, K = 16

- Chỉ sửa ô lẻ, giữ nguyên nét rộng ≥ 2 ô
- Khác lọc mode 3×3 thông thường: không làm mòn góc
- Cài đặt vector hóa bằng NumPy trên ảnh nhãn

Phương pháp đối chứng và độ đo

Đối chứng	Mô tả
Nearest neighbor	Lấy mẫu điểm, không giới hạn màu
Median-cut (chính)	Trung bình khối + median-cut 16 màu
K-means RGB	Trung bình khối + K-means RGB
Dithering	Bayer 4×4 / Floyd–Steinberg, 4 mức/kênh

Độ đo	Đo gì
PSNR ↑ (dB)	Sai số từng điểm ảnh
SSIM ↑	Tương đồng cấu trúc
ΔE2000 ↓	Sai khác màu theo cảm nhận
Pixel lẻ ↓ (%)	Ô không trùng màu 8 lân cận

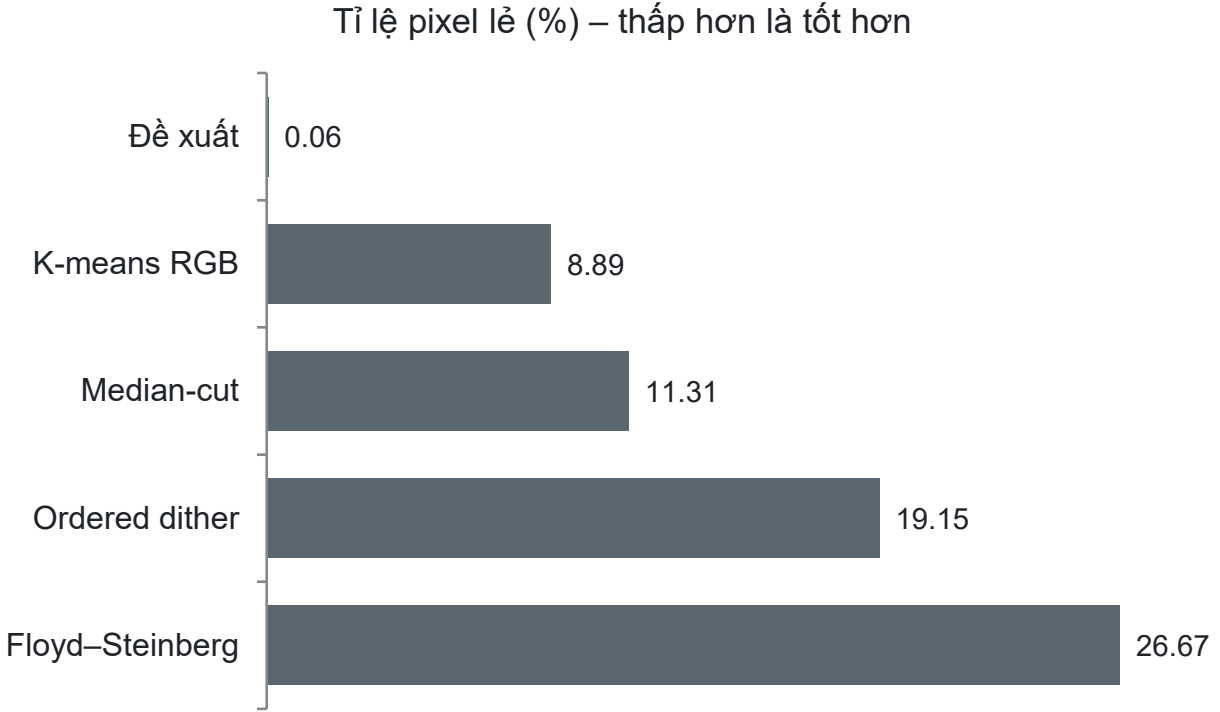
Mọi phương pháp chạy trên cùng ảnh đầu vào, cùng P = 4, K = 16; số liệu là trung bình trên 100 ảnh.

Kết quả: gần như không còn pixel lẻ

0,06%
pixel lẻ (median-cut 11,31%)

100/100
ảnh ít pixel lẻ hơn median-cut

5,67
ΔE2000 (median-cut 6,16)



Bảng so sánh đầy đủ (100 ảnh, P=4, K=16)

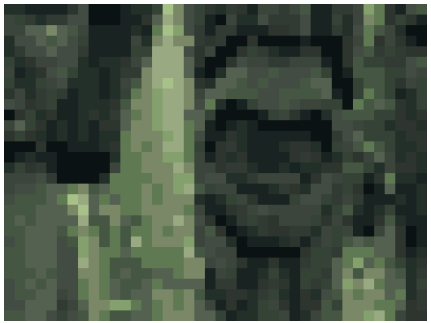
Phương pháp	PSNR ↑	SSIM ↑	ΔE2000 ↓	Số màu	Pixel lẻ % ↓
Nearest neighbor	21,57	0,589	4,81	~6229	90,02
Box average	23,80	0,645	4,05	~7267	91,06
Median-cut (chính)	22,56	0,592	6,16	16	11,31
K-means RGB	23,07	0,596	5,73	16	8,89
Ordered dither	16,32	0,207	15,75	19	19,15
Floyd–Steinberg	16,87	0,238	17,43	28	26,67
Đề xuất	**21,99**	**0,536**	**5,67**	**16**	**0,06**

Đánh đổi: PSNR thấp hơn median-cut 0,57 dB, SSIM thấp hơn 0,056, do lọc đa số cố ý xóa chi tiết một ô.

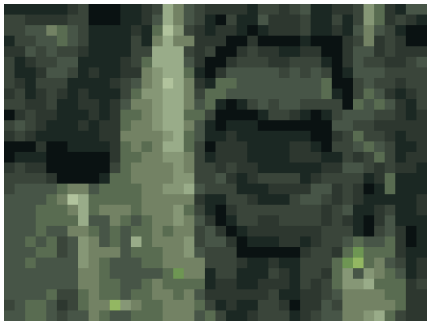
So sánh trực quan trên cùng ảnh đầu vào



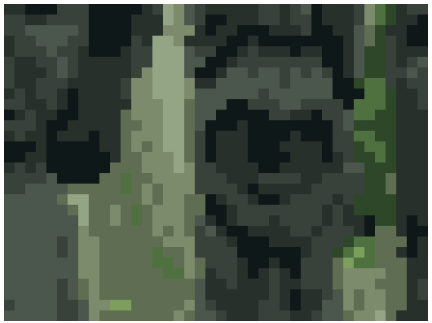
Ảnh gốc



Median-cut



K-means RGB



Đề xuất

Pixel lẻ trung bình: Median-cut 11,31% · K-means RGB 8,89% · Đề xuất 0,06%

Ablation: mỗi bước đóng góp gì?

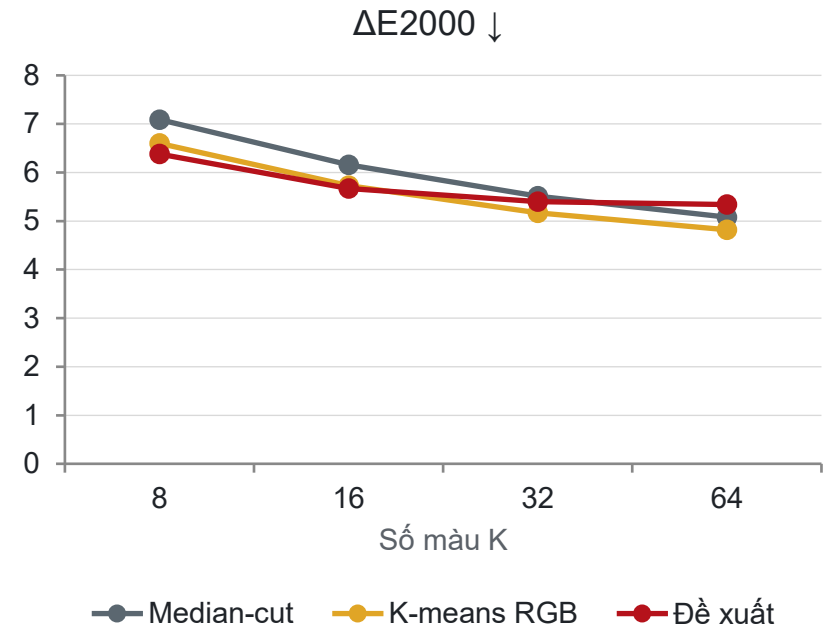
Cấu hình	PSNR ↑	ΔE2000 ↓	Pixel lẻ % ↓
Đề xuất (đầy đủ)	**21,99**	**5,67**	**0,06**
− lọc trung vị	22,01	5,68	0,08
− Lab (dùng RGB)	21,99	6,01	0,15
− lọc đa số	22,73	5,42	5,87

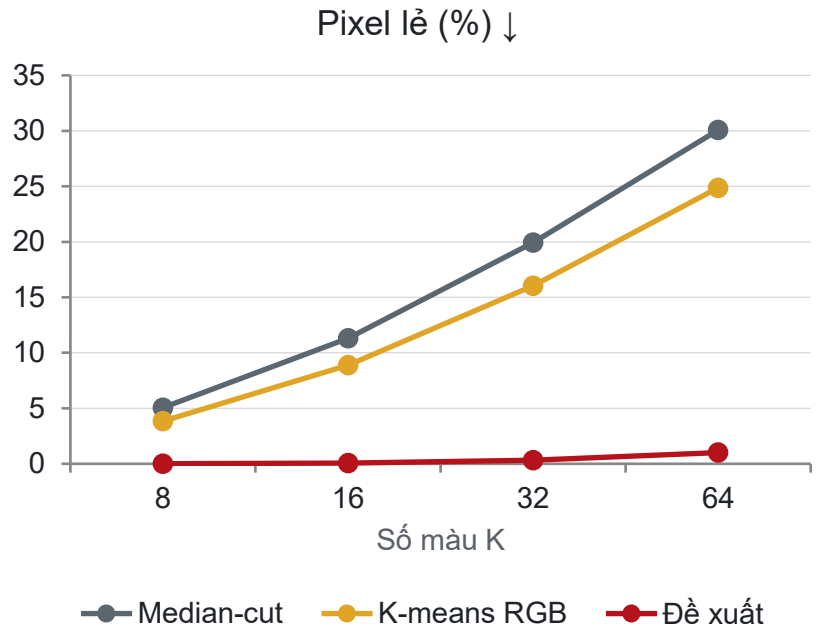
Lọc đa số là bước quyết định
Bỏ đi: pixel lẻ 0,06% → 5,87%

Lab tốt hơn RGB
ΔE2000 6,01 → 5,67

Lọc trung vị gần như không tác dụng
Ảnh BSDS ít nhiễu; chưa kiểm chứng trên ảnh nhiễu

Ảnh hưởng của số màu K





K ≤ 16: đề xuất tốt nhất ở cả hai độ đo · K ≥ 32: ΔE kém hơn K-means RGB

Thảo luận và hạn chế

Đánh đổi độ trung thực

PSNR −0,57 dB, SSIM −0,056 so với median-cut. PSNR/SSIM không đo được độ sạch nên cần thêm độ đo pixel lẻ.

Lọc trung vị

Gần như không tác dụng trên BSDS300 (ảnh ít nhiễu). Có thể hữu ích với ảnh điện thoại thiếu sáng, nhưng chưa kiểm chứng.

K lớn (32–64)

ΔE kém hơn K-means RGB vì lọc đa số xóa nhiều ô hợp lệ khi bảng màu dày. Phù hợp nhất với K ≤ 16.

Tốc độ

≈ 0,9 s/ảnh (Python thuần) so với ≈ 26 ms của median-cut (C). Có thể tăng tốc K-means.

Kết luận

- Pipeline 5 bước gồm lọc trung vị, trung bình khối, K-means Lab và lọc đa số
- Pixel lẻ 0,06% so với 11,31% (median-cut); ΔE2000 5,67 so với 6,16
- Đánh đổi có kiểm soát: PSNR và SSIM giảm nhẹ
- Hướng phát triển: chọn K tự động, lọc đa số theo biên, thử trên ảnh nhiễu, khảo sát người dùng

Chạy thử

```
pip install -r requirements.txt
python code/run_pipeline.py --input samples
python code/download_data.py
python code/evaluate.py --data data/BSDS300/images/test
cd code && python -m pixel_art_studio
```

Cảm ơn thầy và các bạn đã lắng nghe – Hỏi đáp